

Naturalisa de la ciència



Diego Sanjulián Alonso (dsanjuli@xtec.cat)

MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE CIÈNCIES NATURALS UPF-UOC

FAEC CURS 2025-26

Activitat

Explorant la pròpia idea de ciència



Què és la ciència?

ciencia

Del lat. *scientia*.

1. f. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.

1 1 f. [LC] Coneixença exacta d'un cert ordre de coses.

1 2 f. [LC] Conjunt de coneixences resultant de l'estudi. *És home de grandíssima ciència.*

1 3 [LC] **de ciència certa** loc. adv. Amb tota seguretat, amb ple coneixement. *Ara no t'ho puc assegurar, però demà ho sabré de ciència certa.*

1 4 [LC] **tenir la ciència infusa a)** Saber les coses per inspiració divina.

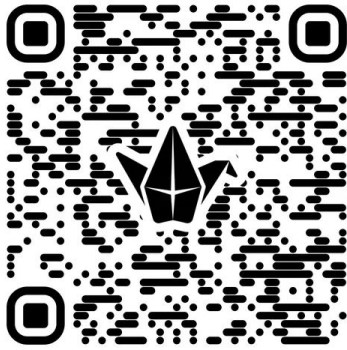
1 4 [LC] **tenir la ciència infusa b)** Saber les coses sense estudiar-les, dit hiperbòlicament.

2 1 f. [LC] [BI] Branca o departament de coneixences sistematitzades considerada com a camp d'investigació o objecte d'estudi.

Pensem

Què us falta/grinyola en aquestes definicions?

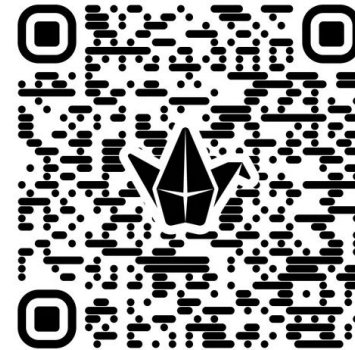
- 1 ★ ⓘ A1 [uncountable] knowledge about the structure and behaviour of the natural and physical world, based on facts that you can prove, for example by experiments



Definicions...

[Padlet A](#)

[Padlet B](#)

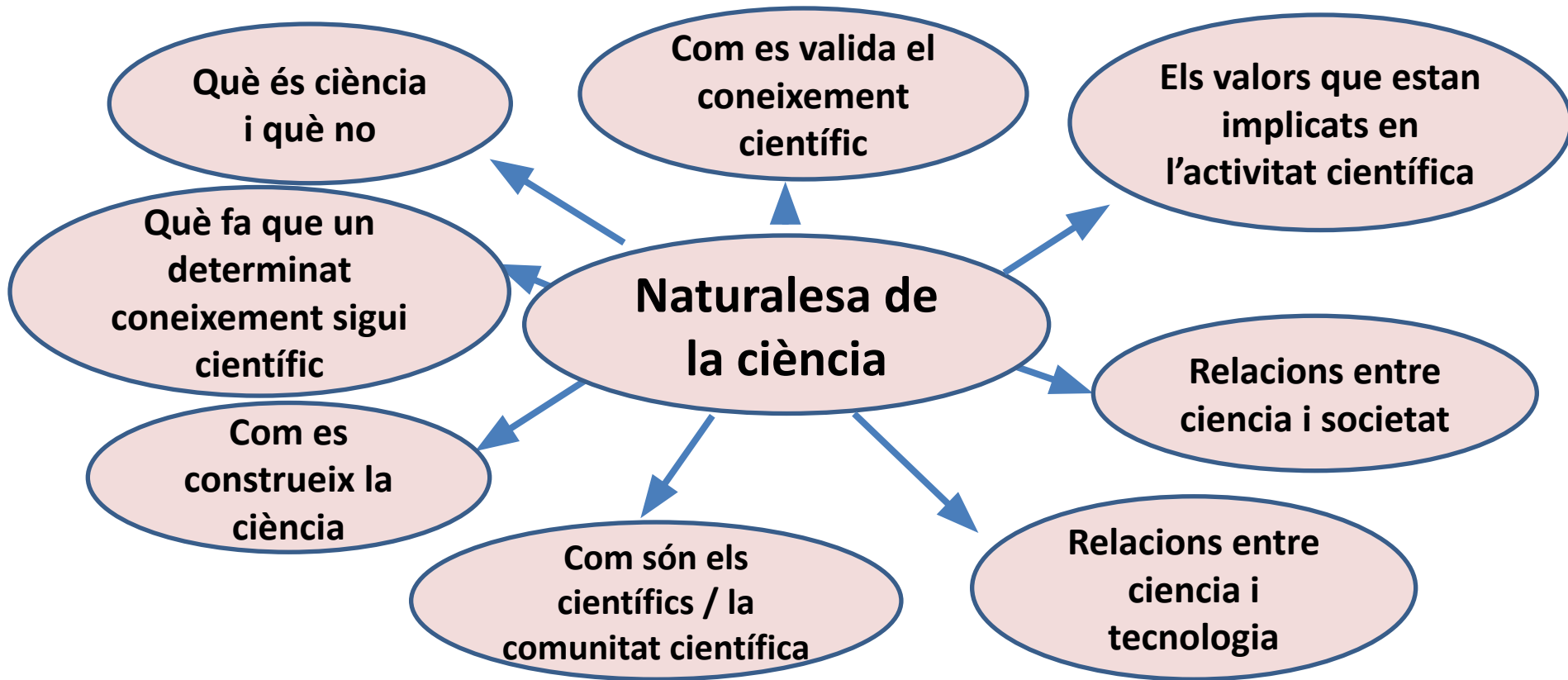


El 1998, després de tres anys, la Societat Americana de Física va acabar rebutjant l'esborrany sobre la definició de “ciència” perquè no satisfia ningú

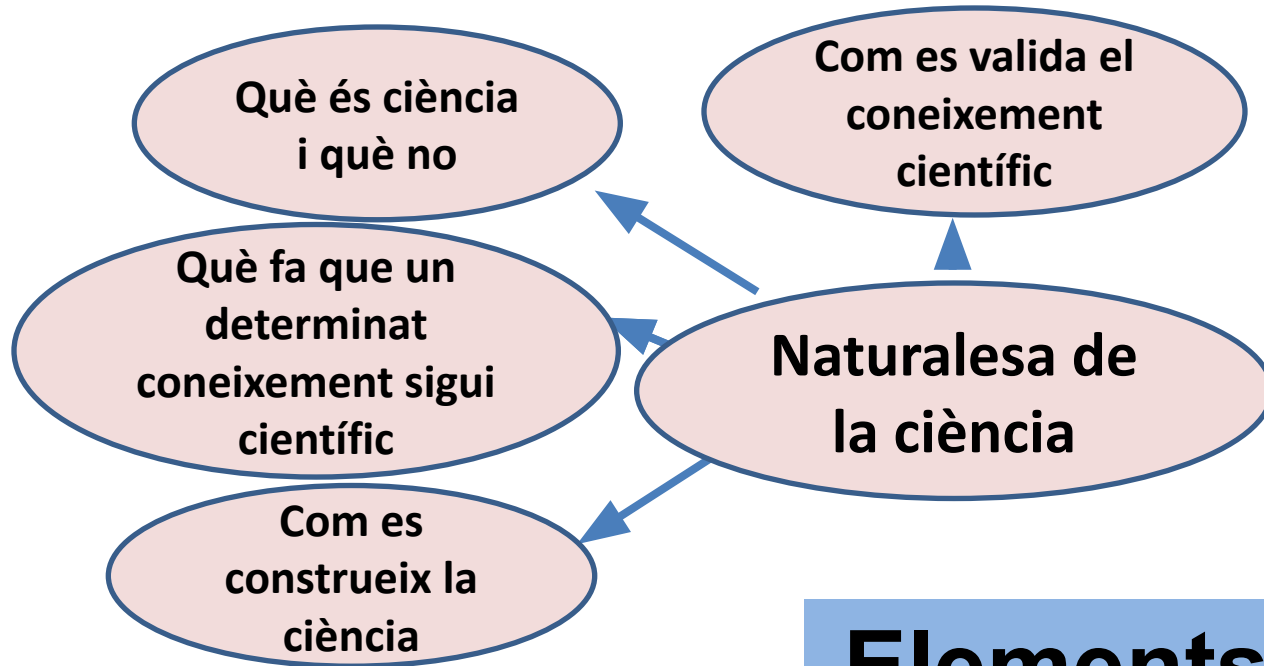
Activitat humana modelitzadora. (De La dimensión epistémica de la competencia científica. Ejes para el diseño de actividades de aula; J. Domènech, A. Marbà)

La ciència és allò que fan els científics. Bridgeman, 1989

Aspectes relacionats amb “Naturalesa de la ciència”



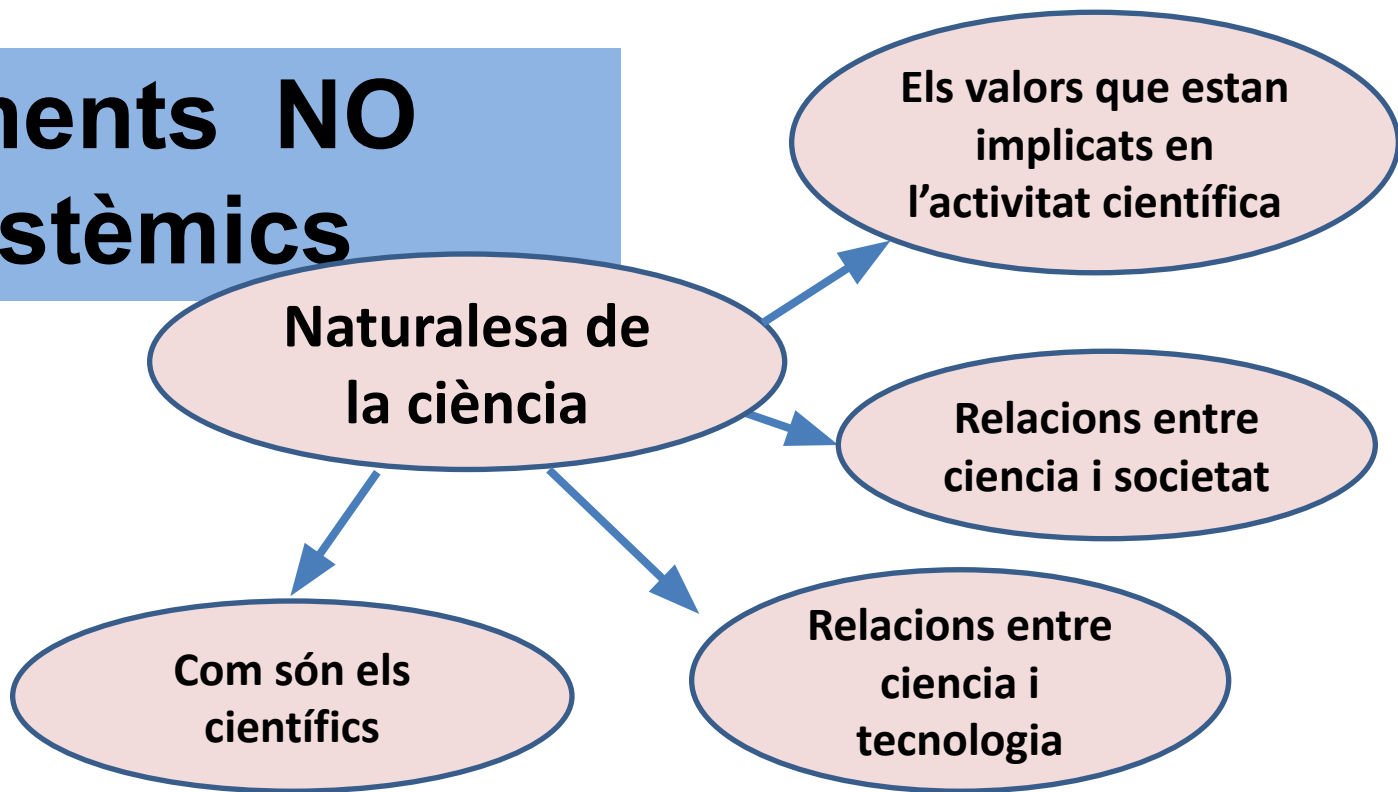
Aspectes relacionats amb “Naturalesa de la ciència”



Elements epistèmics

Aspectes relacionats amb “Naturalesa de la ciència”

Elements NO epistèmics



Característiques de la ciència

- Coneixement alhora **fiable i subjecte al canvi** (temptatiu).
- No segueix un mètode científic únic, però sí un conjunt de valors, pràctiques i perspectives per entendre la natura. En el seu centre està la demanda d'explicacions naturalistes recolzades en **evidència empírica falsable**. També inclouen **observacions i inferència, escepticisme, racionalitat, revisió d'iguals, reproduïbilitat...**
- La **creativitat** és un ingredient vital de la producció científica.
- La ciència és necessàriament **subjectiva**, com qualsevol altra activitat humana està subjecte a les característiques de les persones que la fan i la **cultura** on la desenvolupen. Tot i buscar la màxima objectivitat en la interpretació de les dades, això és inevitable i en ocasions beneficis.
- El seu objectiu és explicar el **món natural**. No dona respostes (tot i que informa) sobre allò sobrenatural, els perquè o els per a què.
- Les **lleis i teories** estan al centre del coneixement científic i cal diferenciar el seu significat. Les lleis descriuen relacions, patrons. Les teories infereixen explicacions d'aspectes del món natural.
- És una activitat **comunitària i global**.
- És afectada per la societat i cultura en la que es desenvolupa i alhora afecta a la societat i la cultura on es desenvolupa.

Naturalesa de la ciència. Sintetitzant

L'estudi dels aspectes epistèmics, socials i psicològics de les activitats científiques i les característiques del coneixement resultant.

(Adaptat d'Acevedo, 2008)

Naturaleza de la ciencia: “[que el alumnado entienda que] la ciencia es un proceso (no un producto) social (no individual), creativo (no rutinario), de construcción del conocimiento (no de descubrimiento) y que genera un conocimiento parcial (no total) y provisional (no definitivo).”

Per què una unitat sobre NdC?

Què volem pels nostres alumnes
com a profes de ciència?



Per què una unitat sobre NdC?

És 'científicament culte/competent' una persona que conegui totes les dades/models de la Física, Química, Biologia, Geologia...?

És impossible exposar als alumnes a totes les idees que necessitaran al llarg de la seva vida!

Estem en un canvi de tendència, però encara trobem una visió de la ciència 'absolutista' en els materials didàctics, i per tant en l'alumnat i la societat.

“¿es sorprendente que la educación formal en ciencias deje a las personas desconcertadas y confundidas cuando la ciencia no puede proporcionar respuestas autorizadas?”

Per què una unitat sobre NdC?

Les idees espontànies del professorat:

La concepció tradicional de ciència com...

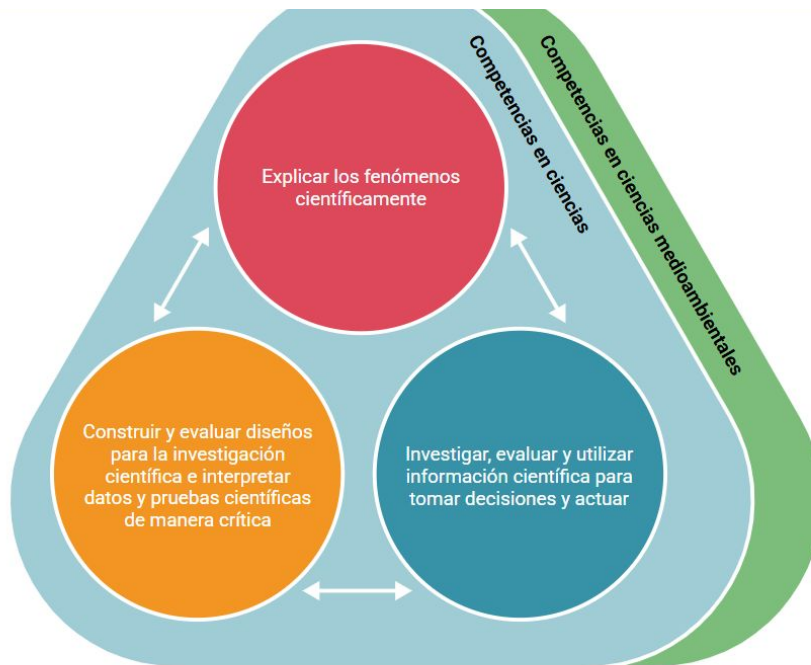
- El coneixement científic és neutral i **no està influenciat per les ideologies o altres factors socials**.
- La ciència proporciona **respostes correctes**, tot allò que és acceptat com a “científic” és veritat, exacte i infal·lible. La ciència ‘**prova/rebutja**’ coneixements.
- L’experimentació proporciona dades que s’**interpreten amb mètodes objectius i lògics**. Així s’han generat les explicacions o teories que es reproduïxen en els llibres de text.
- El coneixement científic és un tipus de coneixement superior a la resta, propi de les **ments privilegiades**.
- La ciència és un procés analític, la creativitat no hi té cabuda.
- Centralitat de l’experiment: no hi ha ciència sense experiments

Es tracta d’una visió *naïve* (empirista/positivista)

Per què una unitat sobre NdC?

Marc teòric de
ciències PISA
25

Guia curriculum



La forma en que una persona lo lleva a cabo se ve determinada por:

Conocimiento

- Del contenido
- Procedimental
- Epistémico

Identidad científica

- Valorar las perspectivas científicas y los enfoques de la investigación
- Elementos afectivos de la identidad científica
- Conciencia, preocupación y agencia medioambiental

Per què una unitat sobre NdC?

Coneixements científics:

- **Dimensió conceptual:** coneixement de ciència (fets, conceptes, teories i models)
- **Dimensió procedimental:** Presa i anàlisi de dades, disseny d'experiments, variables, medicions...
- **Dimensió epistèmica:** comprensió del marc lògic i social en el qual es genera el coneixement científic. Com s'arriba als coneixements científics? Quines són les seves característiques i finalitat? I els valors de la ciència? -> **NdC!**



“El problema de la enseñanza tradicional de las ciencias no es lo que enseña sobre la ciencia, sino lo que no se enseña.”

(Ziman, 1978)

Raons per aprendre NdC

Utilitaristes

Democràtiques

Culturals

Axiològiques

Docents

Per què una unitat sobre NdC?

Recerca

Compte. Recerca encara 'escasa' i d'humil fiabilitat!

La comprensió de la **naturalesa temptativa** de la ciència impacta positivament l'**apropiació dels estudiants dels seus objectius d'aprenentatge** (Cavallo et al. 2003)

Les idees de NdC dels estudiants influeixen en la manera en la que interpreten i avaluen **evidències oposades** (Sadler et al. 2004)

Estudiants amb visions més dinàmiques de la ciència i amb explicacions sobre NdC adquiren una **millor comprensió de conceptes científics** sobre termodinàmica (Songer and Linn 1991) i electromagnetisme (Peters 2012)

Estudiants amb millor comprensió de NdC mostren millors estratègies de **resolució de problemes**. (Lin and Chiu 2004)

Estudiants amb visions científiques més sofisticades empen **estratègies més efectives** a l'hora d'aprendre ciència, mostren **habilitats metacognitives** superiors i millors habilitats argumentatives. (Tsai. 1998; Bell and Linn. 2000)

L'habilitat dels estudiants per a fer **canvis conceptuals** està estretament relacionada en els canvis de visió de la NdC (Duit and Treagust. 2003)

Quina influència tenen visions de la naturalesa de la ciència dels estudiants en l'aprenentatge de la ciència?

Una revisió de 105 estudis, realitzada a diferents llocs del món i amb diferents tipus d'estudiants indica que...

- Els estudiants que tenen una visió més informada de NdC
 - Tenen habilitats **metacognitives** superiors
 - Saben utilitzar millor el **raonament inferencial**
 - Tenen millors habilitats d'**argumentació**
 - Tenen millors estratègies de **resolució de problemes**
 - Afavoreix la **motivació intrínseca**
- Els estudiants que tenen una visió més estereotipada de la ciència
 - Acostumen a utilitzar una estratègia d'estudi més memorística
 - Predisposa a la motivació extrínseca

Deng, F, Chen, DT, Tsai, CC and Chai CS. Students' views of nature of science: a critical review of reserach. 2011. *Science Education* 95: 961-999.

Raons per aprendre NdC, especialment al 2025

Imprescindible per prendre decisions informades sobre temes amb component científic -> era dels **deepfakes** i la postveritat

Natius digitals? **No quant a la validació de fonts!** Es mira més l'aspecte del contingut, tenen dificultats per diferenciar notícies de continguts patrocinats

Desregulació de les fonts d'informació. No hem adaptat les habilitats per a processar informació de manera crítica

Per poder determinar si una informació i les seves fonts són creïbles cal una comprensió de la ciència com a pràctica social (consens, revisió d'iguals...) i dels seus valors!

Època IA

Temes per a la reflexió...

- Les conseqüències de presentar la ciència com un coneixement acabat que només cal “recordar”. Concepció “Absolutista”
- El professor/a és un model per a l'alumnat (també ens correspon proporcionar models “realistes” de científics)
- Paral·lelisme entre la creació de coneixement científic i la seva pròpia creació de coneixement
- Importància de compartir un propòsit amb els estudiants i de connectar emocionalment

Per què NdC en formació de professorat?

Les idees de NdC del professorat influeixen en l'alumnat.
(Lederman, 1992; Abd-El-Khalick 2005...)

Un bon coneixement de NdC és necessari, però atenció,
NO suficient!

Cal formació en didàctica de NdC.

[El estado actual de la naturaleza de la ciencia en la didáctica de las ciencias](#)

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 5, núm. 2, abril, 2008, pp. 133-

“Mites” sobre l’ensenyament-aprenentatge de NdC

La naturalesa de la ciència és un complement al currículum i no hi ha temps per abordar-la a les classes	Beneficis aprenentatge NdC. Mirem el Curriculum! 	Activitat
No es pot avaluar l’aprenentatge de l’alumnat sobre NdC; tot és subjectiu	Qualificació = Avaluació? Si sabem quins són els nostres objectius ho podem avaluar com qualsevol altre aspecte. Exemple TSSO , SKS , COCTS (Cuestionario de Opiniones sobre CTS)	
Als estudiants no els interessa la naturalesa de la ciència	Fals	
L’alumnat no pot comprendre realment la naturalesa i el procés de la ciència; els problemes filosòfics són massa complexos per a ells	Sessió 2. Importància de començar a tractar NdC aviat (9-10 anys), (Marc conceptual)	
L’alumnat pot aprendre sobre NdC en el primer tema sobre el mètode científic que hi ha a tots els llibres de text	NdC = Mètode científic? Sessió 3	
La NdC s’ha d’ensenyar-aprendre de manera separada al contingut de la ciència	Sessió 3	
L’alumnat aprén espontàniament NdC amb les classes pràctiques i indagatives	Sessió 3	
Quan es treballa a l’aula la NdC, s’han d’abordar tots els conceptes referents a aquests temes	Sessió 3	

Quins son els objectius d'aquestes sessions?

Què farem?

1. Explorar la pròpia idea de ciència i reflexionar sobre ella
2. Arribar a un **cert** consens sobre què s'entén per naturalesa de la ciència i quina NdC ensenyar als alumnes de secundària
3. Reflexionar sobre la importància del model de la naturalesa de la ciència del docent
4. Constatar que la visió de ciència habitual en “l'ambient” no coincideix amb la que volem que construeixin els nostres alumnes
5. Presentar les idees espontànies dels professors sobre la ciència
6. Analitzar activitats dissenyades per treballar diferents aspectes sobre la naturalesa de la ciència.
7. Valorar la importància del llenguatge per construir i comunicar ciència
8. Analitzar diferents propostes per ajudar a l'alumnat a llegir **i expressar ciències**
9. Conèixer estratègies per contribuir al desenvolupament del pensament crític i la creativitat en l'alumnat

Sessions

3 Sessions pressencials

(Introducció a la NdC. Visió de l'alumnat. Activitats per treballar NdC)

3 Sessions asíncrones

(Cinema i creativitat en ciència. Lectura crítica científica. Expressió científica)

Qualificació del bloc NdC:

50% Tasques individuals:

Tasques de les sessions asíncrones

50% Tasca grupal:

Dissenyar una activitat per treballar en algun nivell de secundària aspectes relacionats amb la naturalesa de la ciència

Per tancar la sessió...

Què t'emportes de la sessió d'avui?

